

2017학년도 1학기 강의계획서

강의명	일반물리학 I	강좌번호	PHYS162-02
학점/시간	3시간(3)학점	수강 대상	전 학년
수업장소(수업 시간)	목, 화: 16:00 ~ 17:15 (포스코관 701호)		
인재상/핵심역량	섬김의리더 · 리더십역량 (50%)		
담당 교수	손종수	개설학과	물리학과
이메일	faculty.math@ewha.ac.kr	전화번호	051-791-6952
면담시간	화, 목: 13:30~14:45 (ECC B219호)		

1. 교과목 개요

고전역학을 중심으로 운동학, 동역학, 에너지, 운동량, 회전운동, 진동과 파동, 열역학의 기초를 다룬다. 이공계 전공의 기초가 되는 과목이다.

2. 강의목표

역학과 열역학의 기본 원리를 이해하고, 실생활 및 공학 문제에 물리 법칙을 적용하여 정량적으로 분석할 수 있다.

3. 수업방법 / 선수과목

PBL(문제중심학습) 기반 팀 활동 중심 · 선수: -

4. 교재 및 참고문헌

University Physics (Young & Freedman); Fundamentals of Physics (Halliday, Resnick, Walker) / 참고: The Feynman Lectures on Physics Vol.1

5. 성적평가 (상대평가(A 30%, B 40%))

중간고사 21%	기말고사 25%	실험보고서 26%	실습평가 18%	출석 10%
-------------	-------------	--------------	-------------	-----------

6. 주별 강의 내용

주	강의주제	수업방법	유의사항
1주	측정과 단위, 벡터	발표	미정
2주	직선 운동		교재 해당 장
3주	2차원·3차원 운동	N/A	미정
4주	뉴턴의 운동법칙	강의/토론	교재 해당 장
5주	마찰력과 원운동	강의/실습	교재 해당 장
6주	일과 운동에너지	강의/실습	교재 해당 장
7주	퍼텐셜에너지와 에너지 보존	강의/토론	N/A
8주	중간고사	강의/토론	교재 해당 장
9주	운동량과 충돌	강의/실습	해당없음
10주	강체의 회전	발표	교재 해당 장
11주	각운동량과 토크	발표	

12주	정적 평형과 탄성	발표	미정
13주	만유인력	TBA	교재 해당 장
14주	진동	TBA	교재 해당 장